Programação em C++

Prof. Daniel Santos

daniel.sampaio@sp.senai.br

Senai Roberto Simonsen

R. Monsenhor Andrade, 298 - Brás, São Paulo - SP

Prof. Daniel Santos

Estrutura for

Estrutura de repetição **quantitativa**.

Cria a variável de repetição com o valor inicial

Condição limite de execução

Incremento

```
for(short i = 0; i < 10; i++) {
    comandos;
}
```

Executar os comandos

Ao terminar o ciclo:

- Incrementa o valor
- Volta ao começo
- Verifica a condição

Estrutura for -- Exemplos

OBS: **size_t** é um tipo variável ideal para guardar tamanhos de textos:
size_t é igual a **unsigned int** (4 bytes) em sistemas de **32 bits**
size_t é igual a **unsigned long** (8 bytes) em sistemas de **64 bits**

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    for(short i = 0; i < 10; i++) {
        cout << i;
    }
    system("pause");
}
```

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    string nome = "Daniel";

    for (size_t i = 0; i < nome.length(); i++) {
        cout << nome[i] << endl;
    }

    system("pause");
}
```

Estrutura for -- Exemplos

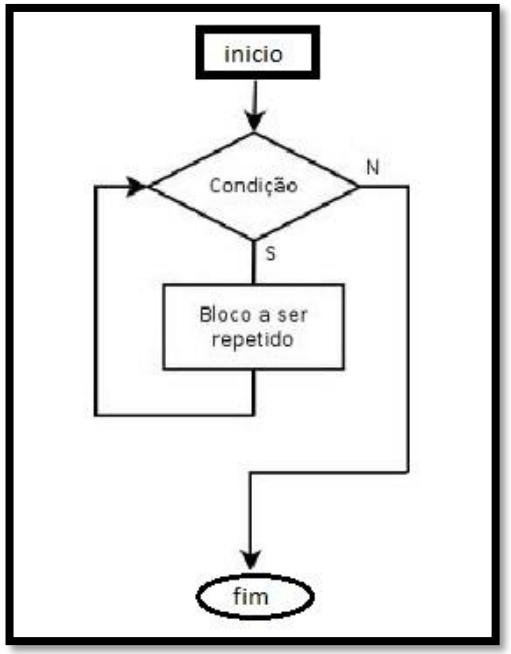
```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>  // Para rand() e srand()
#include <ctime>    // Para time()

using namespace std;

const int TOTAL_LANCAMENTOS = 1000;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    // srand --> semente dos números aleatóris
    // time(0) --> tempo em segundos desde 1970 (EPOCH TIME)
    srand(time(0));

    short cont1 = 0;
    short cont2 = 0;
    short cont3 = 0;
    short cont4 = 0;
    short cont5 = 0;
    short cont6 = 0;
```

```cpp
for (int i = 0; i < TOTAL_LANCAMENTOS; i++) {
        // Gera um número entre 1 e 6
        int resultado = rand() % 6 + 1;

        if (resultado == 1) cont1++;
        else if (resultado == 2) cont2++;
        else if (resultado == 3) cont3++;
        else if (resultado == 4) cont4++;
        else if (resultado == 5) cont5++;
        else cont6++;
    }

    cout << "Numero 1: " << cont1 << " vezes" << endl;
    cout << "Numero 2: " << cont2 << " vezes" << endl;
    cout << "Numero 3: " << cont3 << " vezes" << endl;
    cout << "Numero 4: " << cont4 << " vezes" << endl;
    cout << "Numero 5: " << cont5 << " vezes" << endl;
    cout << "Numero 6: " << cont6 << " vezes" << endl;

    system("pause");
}
```

Estrutura while

```
while (condição) {
        comandos;
    }
```

Executa os comandos dentro do laço **while** até a condição não ser mais verdadeira



Ao terminar o ciclo:

- Volta ao começo
- Verifica a condição

Estrutura while -- Exemplos

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    short valor;
    cout << "Quanto é 2 + 2?" << endl;
    cin >> valor;

    while (valor != 4) {
        cout << "ERROOOOOUUUU!" << endl;
        cout << "Quanto é 2 + 2?" << endl;
        cin >> valor;
    }
    cout << "Certa a resposta!" << endl;

    system("pause");
}
```

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    short i = 0;

    // Contando de 0 a 100
    while (i <= 100) {
        cout << i << endl;
        i++;
    }

    system("pause");
}
```

Estrutura while -- Exemplos

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    string senha;
    cout << "Digite a senha: ";
    getline(cin, senha);

    while (senha != "a senha") {
        cout << "Senha incorreta, digite \"a senha\": ";
        getline(cin, senha);
    }
    cout << "Acesso liberado!" << endl;

    system("pause");
}
```

Estrutura while -- Exemplos

```
#include <iostream>
#include <windows.h>  // Para Sleep()

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    cout << "Esse programa vai executar para sempre!" << endl;
    unsigned long long ciclos = 1;

    while (true) {
        cout << "Número de ciclos: " << ciclos;
        Sleep(1000);  // Delay de 1 segundo (milissegundos)
        ciclos ++;
    }

    system("pause");
}
```

Instruções complementares

Para auxiliar no desenvolvimento de estruturas de controle de fluxo, existem 2 instruções que podem facilitar a resolver algum caso específico:

- **continue**
  Serve para finalizar aquele ciclo e começar o próximo ciclo

- **break**
  Serve para quebrar o ciclo

Instrução continue

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    // Conta de 0 a 9 pulando o número 7
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        if (i == 7) {
            continue;
        }
        cout << i << endl;
    }

    system("pause");
}
```

Instrução break

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    string texto = "Este paragrafo é muito grande e se for fazer uma busca em todo o
texto vai demorar muito tempo de processamento, por isso esse programa para ao encontrar
o primeiro x";

    for (int i = 0; i < texto.length(); ++i) {
        cout << texto[i];
        if (texto[i] == 'x') {
            cout << "letra 'x' encontrada, finalizando..." << endl;
            break;
        }
    }

    cout << "texto finalizado." << endl;

    system("pause");
}
```

Exemplo prático – Jogo Par ou Impar

```
#include <iostream> // Entrada e Saida de dados
#include <cstdlib> // Aleatório
#include <ctime>  // Tempo
#include <windows.h> // Sleep

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese_Brazil");

    // Inicializa o gerador de números aleatórios
    srand(time(0));

    int vitorias = 0;
    int derrotas = 0;
    int jogadorNumero, computadorNumero, soma;
    string escolhaUsuario;
```

Exemplo prático – Jogo Par ou Impar

```
// Loop do Jogo
    while (true) {
        // Solicita a escolha do usuário
        cout << "Escolha uma opção:" << endl;
        Sleep(300);
        cout << "P --> Par" << endl;
        Sleep(300);
        cout << "I --> Impar" << endl;
        Sleep(300);
        cout << "X --> Sair" << endl;
        Sleep(300);
        cout << "Opção: ";
        cin >> escolhaUsuario;

        // Validação das escolhas
        if (escolhaUsuario != "P" && escolhaUsuario != "I" && escolhaUsuario != "X") {
            cout << "Escolha inválida\n" << endl;
            Sleep(1000);
            continue;
        }
        else if (escolhaUsuario == "X") {
            cout << "Saindo do programa" << endl;
            Sleep(1000);
            break;
        }
```

Exemplo prático – Jogo Par ou Impar

```
        // Solicita o número do jogador
        cout << "Digite um número: ";
        cin >> jogadorNumero;

        // O computador escolhe um número aleatório entre 0 e 10
        computadorNumero = rand() % 11;  // Gera um número entre 0 e 10

        // Calcula a soma dos números
        soma = jogadorNumero + computadorNumero;

        cout << "Você escolheu: " << jogadorNumero << endl;
        Sleep(1000);
        cout << "O computador escolheu: " << computadorNumero << endl;
        Sleep(1000);
        cout << "A soma dos números é... ";
        Sleep(1000);
        cout << soma << endl;
        Sleep(2000);
```

Exemplo prático – Jogo Par ou Impar

```
        // Exibe o resultado baseado na escolha do usuário
        if (escolhaUsuario == "P") { //Escolheu Par
            if (soma % 2 == 0) { // O resultado foi Par, então ganhou
                cout << "Você ganhou!" << endl;
                ++vitorias;
            }
            else { // O resultado foi Impar, então perdeu
                cout << "Você perdeu!" << endl;
                ++derrotas;
            }
        }
        if (escolhaUsuario == "I") { //Escolheu Impar
            if (soma % 2 == 0) { // O resultado foi Par, então perdeu
                cout << "Você perdeu!" << endl;
                ++derrotas;
            }
            else { // O resultado foi Impar, então ganhou
                cout << "Você ganhou!" << endl;
                ++vitorias;
            }
        }
        Sleep(1000);
```

Exemplo prático – Jogo Par ou Impar

```
        // Exibe o placar
        cout << "\n=========================================" << endl;
        Sleep(300);
        cout << "Vitórias: " << vitorias << endl;
        Sleep(300);
        cout << "Derrotas: " << derrotas << endl;
        Sleep(300);
        cout << "=========================================\n" << endl;
        Sleep(1000);
    }

    system("pause");
}
```